

Домашнее задание №3

Цель: научиться настраивать сеть и удаленный доступ в рамках Linux-системы Ubuntu

Задание 1 - в соответствии с указанными ниже инструкциями, произведите настройку сети системы, а также протокола SSH

Настройка сети в Ubuntu Server 20.04 LTS

Содержание

[1. Настройка сети в Ubuntu Server 20.04](#)

[1.1. Настройка сети в Ubuntu Server используя автоматическую настройку по DHCP](#)

[1.2. Настройка сети в Ubuntu Server используя статические маршруты.](#)

[2. Проверка параметров сети](#)

NetPlan — это инструмент для управления настройками сети, представленный в Ubuntu начиная с версии 17.10 и выше.

Этот инструмент заменяет файл статических интерфейсов `/etc/network/interfaces`, который ранее использовался для настройки сетевых интерфейсов в Ubuntu. Теперь вы должны использовать `/etc/netplan/*.yaml` для ваших изменений в Ubuntu.

Новый файл конфигурации интерфейсов как вы поняли находится в каталоге `/etc/netplan/*.yaml`.

После чистой установки дистрибутива Ubuntu Server 20.04 в данной директории находится всего один файл. У меня он называется `50-cloud-init.yaml`

Не забываем о синтаксисе данного файла. Табуляция не используется и количество пробелов должно быть одинаково для одноименных категорий.

Полезное.

Ещё стоит напомнить что для конфигурирования сети могут быть использованы рендера — NetworkManager и networkd.

NetworkManager в основном используется на настольных компьютерах, а networkd в серверных дистрибутивах, хотя никто не мешает использовать их и в обратном порядке.

При использовании NetworkManager в качестве средства визуализации для управления интерфейсами будет использоваться графический интерфейс NetworkManager.

Настройка сети в Ubuntu Server 20.04

Есть два пути настройки сетевых интерфейсов:

Получение IP адресов при помощи DHCP — автоматическая настройка

Настройка статических IP адресов

Если вы используете какой либо маршрутизатор, то идем по первому пути. Но сначала давайте определимся с именами интерфейсов в нашей системе. Для этого воспользуемся командой `ifconfig`.

Да, на чистой системе данная утилита не установлена по умолчанию. Её необходимо будет установить. Ну или можно воспользоваться командой `ip`. Набираем:

`sudo ifconfig -a`

Вывод команды покажет все имеющиеся в системе сетевые интерфейсы. В моей системе команда выдает следующий результат:

```
enp0s3: flags=4163  mtu 1500
    ether 14:d6:4d:56:b8:5a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 2087766  bytes 2768743733 (2.7 GB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 1996135  bytes 201457120 (201.4 MB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
enp0s8: flags=4163  mtu 1500
    ether 10:78:d2:76:39:b3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 10585  bytes 2371990 (2.3 MB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 16067  bytes 18280327 (18.2 MB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
enp0s9: flags=4163  mtu 1500
    ether 10:78:d2:76:39:b3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 87766  bytes 68743733 (12.7 MB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 13819  bytes 12743733 (12.5 MB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 242  bytes 35780 (35.7 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 242  bytes 35780 (35.7 KB)
```

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Как видим из вывода имеются три сетевых интерфейса: enp0s3; enp0s8; enp0s9.

Интерфейс enp0s3 выступает в качестве WAN интерфейса для системы. Остальные два enp0s8 и enp0s9 подключены к двум локальным сетям. В дальнейшем мы их объединим в сетевой мост.

[Статья по настройке сетевого моста на Ubuntu Server 18.04 LTS](#)

Настройка сети в Ubuntu Server используя автоматическую настройку по DHCP.

И так с интерфейсами определились, давайте теперь настроим наш интерфейс, который смотрит в инет, на получение автоматических настроек сети по DHCP

Открываем файл настроек Netplan

```
sudo nano /etc/netplan/*.yaml
```

Файл должен выглядеть следующим образом (если не так, то редактируем):

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      optional: true
  version: 2
```

Далее применим изменения:

```
sudo netplan try
```

Если в синтаксисе нет ошибок, то изменения применятся через 120 секунд, ну или сразу если Вы нажмёте Enter

Настройка сети в Ubuntu Server используя статические маршруты.

Если Вы пошли вторым путем и хотите настроить все IP адреса сами, то вот пример для настройки статических адресов:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [ 10.5.5.1/24, 'fe00:a:b:100::1/64']
      gateway4: 10.5.1.1
      nameservers:
        addresses: [10.5.5.1, 'fe00:a:b:100::1']
        search:
          - lan
      optional: true
  version: 2
```

addresses — это ip адрес который будет назначен вашей сетевой карте.

gateway4 — ip адрес вашего роутера

nameservers — тут перечисляются DNS сервера. Первый опять же наш роутер.

search — тут указываем домен в котором будет произведен поиск. Домен можно настроить при помощи [DNS сервера](#)

Далее сохраняем изменения:

sudo netplan try

Проверка параметров сети

Для проверки работоспособности сети можно воспользоваться командой ping и nslookup:

ping 8.8.8.8

8.8.8.8 — ip адрес dns сервера google.

ping 10.5.5.2

10.5.5.2 — ip адрес ПК из вашей сети.

nslookup ya.ru

Server: 127.0.0.53

Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:

Name: ya.ru

Address: 87.250.250.242

Name: ya.ru

Address: 2a02:6b8::2:242

Как видим на запрос ответил systemd-resolver 127.0.0.53. Если у Вас настроен собственный DNS сервер и вы хотите его установить по умолчанию для сервера DHCP, то потребуется отредактировать файл настройки systemd-resolver.

Также можем еще посмотреть вывод команды:

systemd-resolve --status

Global

LLMNR setting: no

MulticastDNS setting: no

DNSOverTLS setting: no

DNSSEC setting: no

DNSSEC supported: no

DNSSEC NTA: 10.in-addr.arpa

16.172.in-addr.arpa
168.192.in-addr.arpa
17.172.in-addr.arpa
18.172.in-addr.arpa
19.172.in-addr.arpa
20.172.in-addr.arpa
21.172.in-addr.arpa
22.172.in-addr.arpa
23.172.in-addr.arpa
24.172.in-addr.arpa
25.172.in-addr.arpa
26.172.in-addr.arpa
27.172.in-addr.arpa
28.172.in-addr.arpa
29.172.in-addr.arpa
30.172.in-addr.arpa
31.172.in-addr.arpa
corp
d.f.ip6.arpa
home
internal
intranet
lan
local
private
test

Link 22 (enp0s3)

Current Scopes: DNS

DefaultRoute setting: yes

LLMNR setting: yes

MulticastDNS setting: no

DNSOverTLS setting: no

DNSSEC setting: no

DNSSEC supported: no

Current DNS Server: 10.5.5.1

DNS Servers: 10.5.5.1

DNS Domain: dom

Из данного вывода DNS указан для нашего сетевого интерфейса enp0s3 его же IP адрес.

Но глобальная переменная DNS является 127.0.0.53.

Для изменения глобальной переменной необходимо проделать следующие действия:

откройте и отредактируйте следующий файл:

```
sudo nano /etc/systemd/resolved.conf
```

```
[Resolve]
```

```
DNS=10.5.5.1
```

```
...
```

Примените изменения:

```
sudo systemctl restart systemd-resolved.service
```

Посмотрим еще раз на глобальные переменные DNS

```
sudo systemd-resolve --status
```

```
Global
```

```
LLMNR setting: no
```

```
MulticastDNS setting: no
```

```
DNSOverTLS setting: no
```

```
DNSSEC setting: no
```

```
DNSSEC supported: no
```

```
DNS Servers: 10.5.5.1
```

```
DNSSEC NTA: 10.in-addr.arpa
```

```
.....
```

Из вывода видно что наш DNS изменился на 10.5.5.1.

Если воспользуемся командой nslookup, то вывод также покажет что dns сервер 127.0.0.53. Для изменения необходим пакет resolvconf

Устанавливаем resolvconf

```
sudo apt install resolvconf
```

Открываем файл и вносим изменения:

```
nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
```

```
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
```

```
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE  
OVERWRITTEN
```

```
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
```

```
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.
```

```
nameserver 10.5.5.1
```

Применим наши изменения

```
sudo resolvconf -u
```

Теперь вывод nslookup покажет наш DNS сервер

```
nslookup ya.ru
```

Server: 10.5.5.1

Address: 10.5.5.1#53

Non-authoritative answer:

Name: ya.ru

Address: 87.250.250.242

Name: ya.ru

Address: 2a02:6b8::2:242

На этом Настройка сети в Ubuntu Server 20.04 LTS закончена.

Настройка SSH:

В качестве примера мы рассмотрим установку Ubuntu 20.04. Настройка SSH Ubuntu Server 18.04 версии проходит аналогично.

При первой установке Ubuntu подключение по SSH запрещено по умолчанию. Включить доступ по SSH можно, если установить OpenSSH.

Для этого:

1. Откройте терминал с помощью комбинации клавиш **Ctrl + Alt + T**.
2. Обновите репозиторий командой:

```
sudo apt update
```

3. Установите SSH с помощью команды:

```
sudo apt-get install ssh
```

4. Установите OpenSSH:

```
sudo apt install openssh-server
```

5. Добавьте пакет SSH-сервера в автозагрузку:

```
sudo systemctl enable sshd
```

- 6.

Проверьте работу SSH:

```
systemctl status sshd
```

Если установка прошла корректно, в выводе вы увидите настройки по умолчанию:

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2021-04-29 12:44:08 UTC; 2min 36s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 5158 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1059)
     Memory: 1.3M
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─5158 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Apr 29 12:44:08 ubuntu systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Apr 29 12:44:08 ubuntu sshd[5158]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Apr 29 12:44:08 ubuntu sshd[5158]: Server listening on :: port 22.
Apr 29 12:44:08 ubuntu systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Настройка SSH Linux

Готово, вы установили OpenSSH на Ubuntu.

Настройка OpenSSH на Ubuntu 20.04

По умолчанию SSH-соединение работает по порту 22. Из соображений безопасности порт лучше изменить. Для этого:

1. Запустите терминал с помощью комбинации клавиш **Ctrl + Alt + T**.
2. Откройте конфигурационный файл в текстовом редакторе:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

3. В **sshd_config** замените порт 22 на другое значение в диапазоне от 1 до 65 535. Важно, чтобы выбранный порт не был занят другой службой:

```
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 1234
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
```

CentOS 8 настройка SSH

4. 4.

Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите SSH-сервер:

```
systemctl restart sshd
```

Готово, вы настроили OpenSSH на Ubuntu 20.04. Теперь вы можете внести дополнительные настройки или в Ubuntu разрешить пользователю доступ по SSH.